

Fonaments de programació i accés a base de dades en R

Programari per a l'anàlisi de dades

Robert Buj

18/02/2026

Taula de continguts

Exercicis i casos pràctics amb R	2
Exercici 1	2
Exercici 2	3
Exercici 3	4
Exercici 4	4
Exercici 5	5
Exercici 6	5
Exercici 7	6
Exercici 8	7
Exercici 9	8
Exercici 10	10
Cas pràctic 1. La sèrie de Fibonacci en les molècules d'ADN	11
Cas pràctic 2. Seqüències d'ADN	12
Cas pràctic 3. Gestió de base de dades de pacients	13

Exercicis i casos pràctics amb R

Exercici 1

A partir de les dades següents dels pacients d'un hospital:

Nom	Edat	Gènere	Pressió arterial	Colesterol
Pacient1	45	Femení	120/80	180
Pacient2	32	Masculí	130/85	200
Pacient3	28	Femení	110/70	150
Pacient4	55	Masculí	140/90	220
Pacient5	40	Femení	125/75	190

Creeu un data frame amb les dades dels pacients anteriors y: 1. Filtreu els pacients amb nivells de colesterol per sobre de 200. 2. Calculeu les estadístiques descriptives dels nivells de colesterol dels pacients.

Resposta:

```
1 dades_pacients <- data.frame(  
2   Nom = c("Pacient1", "Pacient2", "Pacient3", "Pacient4", "Pacient5"),  
3   Edat = c(45, 32, 28, 55, 40),  
4   Gènere = c("Femení", "Masculí", "Femení", "Masculí", "Femení"),  
5   Pressió_arterial = c("120/80", "130/85", "110/70", "140/90", "125/75"),  
6   Colesterol = c(180, 200, 150, 220, 190)  
7 )  
8 dades_pacients  
  
##           Nom Edat  Gènere Pressió_arterial Colesterol  
## 1 Pacient1   45  Femení      120/80          180  
## 2 Pacient2   32  Masculí      130/85          200  
## 3 Pacient3   28  Femení      110/70          150  
## 4 Pacient4   55  Masculí      140/90          220  
## 5 Pacient5   40  Femení      125/75          190  
  
9 # Filtrar pacients amb colesterol per sobre de 200  
10 pacients_colesterol_alt <- dades_pacients[dades_pacients$Colesterol > 200, ]  
11 # Calcular estadístiques descriptives dels nivells de colesterol dels pacients  
12 estadistiques_colesterol <- pacients_colesterol_alt |>  
13   summarize(  
14     mitjana_colesterol = mean(Colesterol),  
15     desviacio_estandard_colesterol = sd(Colesterol),  
16     maxim_colesterol = max(Colesterol),  
17     minim_colesterol = min(Colesterol)  
18   )  
19 # Mostrar el data frame de pacients amb colesterol alt i estadístiques  
20 # descriptives  
21 print(pacients_colesterol_alt)  
  
##           Nom Edat  Gènere Pressió_arterial Colesterol  
## 4 Pacient4   55  Masculí      140/90          220  
22 print("Estadístiques de nivells de colesterol en pacients amb colesterol alt:")  
  
## [1] "Estadístiques de nivells de colesterol en pacients amb colesterol alt:"
```

```

1 print(estadistiques_colesterol)

##      mitjana_colesterol desviacio_estandard_colesterol maxim_colesterol
## 1                220                        NA                220
##      minim_colesterol
## 1                220

```

Exercici 2

El percentatge de greix corporal òptim d'un individu depèn de l'edat i del gènere. Per això, en general: Percentatge massa corporal.

Edat (anys) Dona (%) Home (%) 10-30 20-26 12-18 31-40 21-27 13-19 41-50 22-28 14-20 51-60 22-30 16-20 61 o més 22-31 17-21 Nota.- Aquests valors poden variar lleugerament segons l'origen de la publicació. (Font: <http://nutricionymultinivel.blogspot.com/p/taules-de-valors-de-la-organizacion.html>). Definiu variables que representin l'edat i el gènere d'un individu i, en funció del valor que els assigneu, mostreu el percentatge de massa corporal òptim que els correspondria segons la taula anterior.

Resposta:

```

1  # definim les variables sexe i edat, assignant uns determinats valors
2  sexe <- "dona"
3  edat <- 25
4  # avaluem els valors de la massa corporal òptima segons gènere i edat
5  if (sexe == "dona") {
6      if (edat >= 10 && edat <= 30) {
7          imc_optim <- "20-26%"
8      } else if (edat >= 31 && edat <= 40) {
9          imc_optim <- "21-27%"
10     } else if (edat >= 41 && edat <= 50) {
11         imc_optim <- "22-28%"
12     } else if (edat >= 51 && edat <= 60) {
13         imc_optim <- "22-30%"
14     } else if (edat >= 61) {
15         imc_optim <- "22-31%"
16     } else {
17         imc_optim <- "No registrat"
18     }
19 } else if (sexe == "home") {
20     if (edat >= 10 && edat <= 30) {
21         imc_optim <- "12-18%"
22     } else if (edat >= 31 && edat <= 40) {
23         imc_optim <- "13-19%"
24     } else if (edat >= 41 && edat <= 50) {
25         imc_optim <- "14-20%"
26     } else if (edat >= 51 && edat <= 60) {
27         imc_optim <- "16-20%"
28     } else if (edat >= 61) {
29         imc_optim <- "17-21%"
30     } else {
31         imc_optim <- "No registrat"
32     }
33 } else {
34     imc_optim <- "No registrat"
35 }

```

```

36 # a partir dels valors inicials d'edat i gènere, mostrem el valor òptim de la
37 # massa corporal
38 print(imc_optim)

```

```
## [1] "20-26%"
```

Exercici 3

A partir del conjunt de dades `anorexia` del paquet MASS, calculeu el percentatge de pacients que han dut a terme cada tipus de tractament.

Resposta:

```

1 data("anorexia")
2 # definim els comptadors de cada tipus de tractament
3 p_cont <- 0
4 p_cbt <- 0
5 p_ft <- 0
6 tractaments <- c(anorexia$Treat)
7 # definim la variable que utilitzarem per recórrer els registres
8 for (i in 1:length(tractaments)) {
9   if (anorexia$Treat[i] ==
10     "Cont") {
11     p_cont <- p_cont + 1
12   } else if (anorexia$Treat[i] ==
13     "CBT") {
14     p_cbt <- p_cbt + 1
15   } else {
16     p_ft <- p_ft + 1
17   }
18 }
19 # calculem els percentatges de cada tractament
20 porc_cont <- p_cont / length(tractaments)
21 porc_cbt <- p_cbt / length(tractaments)
22 porc_ft <- p_ft / length(tractaments)
23 # mostrem els valors dels percentatges
24 print(porc_cont)

```

```
## [1] 0.3611111
```

```
1 print(porc_cbt)
```

```
## [1] 0.4027778
```

```
1 print(porc_ft)
```

```
## [1] 0.2361111
```

Exercici 4

A partir del conjunt de dades `birthwt` del paquet MASS, calculeu quants nounats amb un pes inferior a 2.600 grams corresponen a mares menors de vint anys i fumadores.

Resposta:

```

1 data("birthwt")
2 # comptem quants nounats tenen un pes inferior a 2.600 grams i corresponen a
3 # mares menors de vint anys i fumadores

```

```

4 comptador <- 0
5 for (i in 1:length(birthwt$bwt)) {
6   if (birthwt$bwt[i] == 1 && birthwt$age[i] < 20 && birthwt$bwt[i] < 2600) {
7     comptador <- comptador + 1
8   }
9 }
10 print(comptador)

## [1] 0

```

Exercici 5

Suposem que volem generar un registre mèdic de pacients que inclogui informació com nom, edat, diagnòstic i nivells de glucosa en sang, amb les dades de pacients següents:

```

1 noms <- c("Anna", "Lluís", "Maria", "Carles", "Elena")
2 edats <- c(45, 32, 28, 55, 40)
3 diagnostics <- c("Diabetis", "Hipertensio", "Sa", "Hipertensio", "Asma")
4 glucosa <- c(125, 140, 95, 160, 110)

```

Definiu una funció anomenada `crear_registre_med` que agafi els quatre vectors anteriors com a arguments (noms, edats, diagnòstics i glucosa) i creï un data frame que representa un registre mèdic de pacients. Finalment, el resultat per pantalla haurà de ser un data frame que conté informació detallada sobre cada pacient, incloent el nom, edat, diagnòstic i nivells de glucosa en sang.

Resposta:

```

1 crear_registre_med <- function(noms, edats, diagnostics, glucosa) {
2   registre_med <- data.frame(
3     Nom = noms,
4     Edat = edats,
5     Diagnòstic = diagnostics,
6     Glucosa = glucosa
7   )
8   return(registre_med)
9 }
10 registre_med <- crear_registre_med(noms, edats, diagnostics, glucosa)
11 registre_med

```

```

##      Nom Edat  Diagnòstic Glucosa
## 1  Anna  45    Diabetis    125
## 2 Lluís  32 Hipertensio    140
## 3 Maria  28         Sa     95
## 4 Carles 55 Hipertensio    160
## 5 Elena  40         Asma    110

```

Exercici 6

A partir del conjunt de dades `birthwt` del paquet `MASS`, deseu en un vector els pesos dels nounats les mares dels quals tinguin menys de vint anys. Calculeu la mitjana i representeu gràficament aquest vector (per exemple, un diagrama de punts).

Resposta:

```

1 data("birthwt")
2 # deseu en un vector els pesos dels nounats les mares dels quals tinguin menys de vint anys
3 pesos_nounats <- c()

```

```

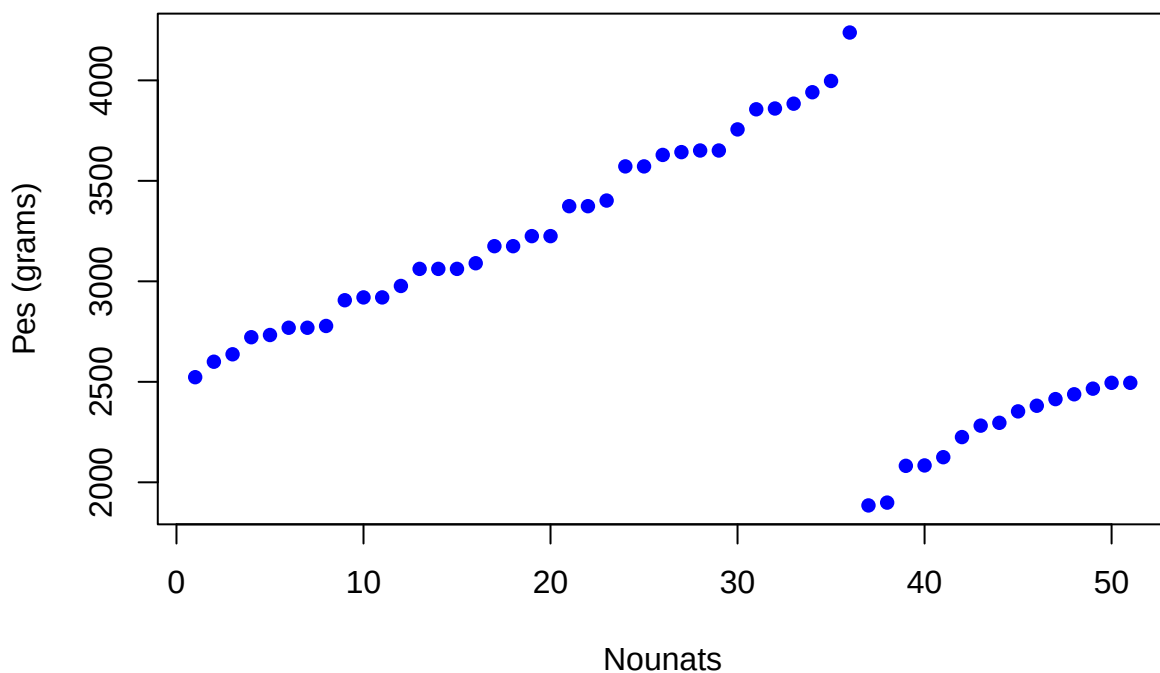
4 for (i in 1:length(birthwt$bwt)) {
5   if (birthwt$age[i] < 20) {
6     pesos_nounats <- c(pesos_nounats, birthwt$bwt[i])
7   }
8 }
9 # calculeu la mitjana dels pesos dels nounats
10 mitjana_pesos <- mean(pesos_nounats)
11 print(mitjana_pesos)

## [1] 2973.529

1 # representeu gràficament aquest vector (diagrama de punts)
2 plot(
3   pesos_nounats,
4   main = "Pesos dels nounats de mares menors de 20 anys",
5   xlab = "Nounats",
6   ylab = "Pes (grams)",
7   pch = 16,
8   col = "blue"
9 )

```

Pesos dels nounats de mares menors de 20 anys



Exercici 7

A partir dels exemples treballats de definició de funcions, definiu dues funcions, una que calculi l'IMC d'un individu i una altra que calculi el percentatge de pes corporal òptim en funció de l'edat i el gènere. En totes dues funcions, cal definir els paràmetres que corresponguin.

Resposta:

```

1 calcular_imc <- function(pes, altura) {
2   imc <- pes / (altura^2)

```

```

3     return(imc)
4 }
5 calcular_percentatge_pes_optim <- function(sexe, edat) {
6     if (sexe == "dona") {
7         if (edat >= 10 && edat <= 30) {
8             imc_optim <- "20-26%"
9         } else if (edat >= 31 && edat <= 40) {
10            imc_optim <- "21-27%"
11        } else if (edat >= 41 && edat <= 50) {
12            imc_optim <- "22-28%"
13        } else if (edat >= 51 && edat <= 60) {
14            imc_optim <- "22-30%"
15        } else if (edat >= 61) {
16            imc_optim <- "22-31%"
17        } else {
18            imc_optim <- "No registrat"
19        }
20    } else if (sexe == "home") {
21        if (edat >= 10 && edat <= 30) {
22            imc_optim <- "12-18%"
23        } else if (edat >= 31 && edat <= 40) {
24            imc_optim <- "13-19%"
25        } else if (edat >= 41 && edat <= 50) {
26            imc_optim <- "14-20%"
27        } else if (edat >= 51 && edat <= 60) {
28            imc_optim <- "16-20%"
29        } else if (edat >= 61) {
30            imc_optim <- "17-21%"
31        } else {
32            imc_optim <- "No registrat"
33        }
34    } else {
35        imc_optim <- "No registrat"
36    }
37    return(imc_optim)
38 }
39 calcular_imc(pes = 70, altura = 1.75)

```

```
## [1] 22.85714
```

```
1 calcular_percentatge_pes_optim(sexe = "dona", edat = 25)
```

```
## [1] "20-26%"
```

Exercici 8

Si considerem el conjunt de dades `birthwt` del paquet `MASS`, creeu una funció que mostri els valors de pes dels nounats les mares dels quals siguin de raça blanca i el pes de les quals estigui per sota de la mitjana dels pesos observats.

Resposta:

```

1 mostrar_pes_nounats_blancs_sota_mitjana <- function() {
2     data("birthwt")
3     # Filtrar els nounats de mares de raça blanca

```

```

4  nounats_blancs <- birthwt[birthwt$race == 1, ]
5  # Calcular la mitjana dels pesos dels nounats
6  mitjana_pesos <- mean(nounats_blancs$bwt)
7  # Mostrar els valors de pes dels nounats que tenen un pes per sota de la
8  # mitjana
9  pesos_sota_mitjana <- nounats_blancs[
10     nounats_blancs$bwt < mitjana_pesos, "bwt"
11 ]
12 print(pesos_sota_mitjana)
13 }
14 mostrar_pes_nounats_blancs_sota_mitjana()

## [1] 2557 2594 2600 2637 2663 2665 2769 2769 2782 2821 2835 2836 2877 2906 2920
## [16] 2948 2977 2977 2977 2922 3005 3033 3062 3062 3062 3062 3080 3090 3100 1021
## [31] 1790 1818 1885 1928 1928 1936 2082 2084 2084 2100 2187 2225 2296 2353 2353
## [46] 2410 2410 2414 2424 2466 2466 2495

```

Exercici 9

A partir del conjunt de dades **Melanoma** del paquet **MASS** que fa referència a les dades de supervivència de melanoma maligne, es demana resoldre les qüestions següents:

- Definiu un vector que desi les edats dels individus observats i calculeu la mitjana, el màxim i el mínim d'aquesta distribució.
- Definiu una funció que recorri el conjunt de dades i mostri quants dels individus observats van morir a causa del melanoma, quants van sobreviure i quants van morir per diferents causes.
- Definiu una funció que recorri el conjunt de dades i mostri la proporció d'homes i de dones que van morir per melanoma.

Resposta:

```

1  # carreguem les dades de Melanoma
2  data("Melanoma")
3  # mostrem les dades de Melanoma
4  head(Melanoma)

##    time status sex age year thickness ulcer
## 1    10      3   1  76 1972      6.76     1
## 2    30      3   1  56 1968      0.65     0
## 3    35      2   1  41 1977      1.34     0
## 4    99      3   0  71 1968      2.90     0
## 5   185      1   1  52 1965     12.08     1
## 6   204      1   1  28 1971      4.84     1

1  # vector que desa les edats dels individus observats
2  edats <- Melanoma$age
3  # calculem la mitjana, el màxim i el mínim de les edats
4  mitjana_edats <- mean(edats)
5  maxim_edats <- max(edats)
6  minim_edats <- min(edats)
7  print(paste("Mitjana d'edats:", mitjana_edats))

## [1] "Mitjana d'edats: 52.4634146341463"

1  print(paste("Màxim d'edats:", maxim_edats))

## [1] "Màxim d'edats: 95"

```



```

1 print(paste("Mínim d'edats:", minim_edats))

## [1] "Mínim d'edats: 4"

1 # funció que mostra quants individus van morir a causa del melanoma, quants van
2 # sobreviure i quants van morir per diferents causes
3 contar_resultats_melanoma <- function() {
4     # comptar els individus que van morir a causa del melanoma
5     morts_melanoma <- sum(Melanoma$status == 1)
6     # comptar els individus que van sobreviure
7     sobrevivents <- sum(Melanoma$status == 2)
8     # comptar els individus que van morir per altres causes
9     altres_causas <- sum(Melanoma$status == 3)
10    # mostrar els resultats
11    print(paste(
12        "Individus que van morir a causa del melanoma:", morts_melanoma
13    ))
14    print(paste("Individus que van sobreviure:", sobrevivents))
15    print(paste("Individus que van morir per altres causes:", altres_causas))
16 }
17 contar_resultats_melanoma()

## [1] "Individus que van morir a causa del melanoma: 57"
## [1] "Individus que van sobreviure: 134"
## [1] "Individus que van morir per altres causes: 14"

1 # funció que mostra la proporció d'homes i de dones que van morir per melanoma
2 proporcio_morts_melanoma <- function() {
3     # comptar el nombre total d'individus que van morir per melanoma
4     total_morts_melanoma <- sum(Melanoma$status == 1)
5     # comptar el nombre d'homes que van morir per melanoma
6     morts_homes <- sum(Melanoma$status == 1 & Melanoma$sex == 1)
7     # comptar el nombre de dones que van morir per melanoma
8     morts_dones <- sum(Melanoma$status == 1 & Melanoma$sex == 0)
9     # calcular la proporció d'homes i de dones que van morir per melanoma
10    proporcio_homes <- morts_homes / total_morts_melanoma
11    proporcio_dones <- morts_dones / total_morts_melanoma
12    # mostrar els resultats
13    print(
14        paste(
15            "Proporció d'homes que van morir per melanoma:",
16            proporcio_homes
17        )
18    )
19    print(
20        paste(
21            "Proporció de dones que van morir per melanoma:",
22            proporcio_dones
23        )
24    )
25 }
26 proporcio_morts_melanoma()

## [1] "Proporció d'homes que van morir per melanoma: 0.508771929824561"
## [1] "Proporció de dones que van morir per melanoma: 0.491228070175439"

```

Exercici 10

A partir del conjunt de dades anterior `airquality` treballat anteriorment, resolcu les consultes següents:

- 1) Mostreu la mitjana del factor Ozone.
- 2) Mostreu les dades d'Ozone, Solar.R i Wind dels mesos (Month) 5, 6 i 7.
- 3) Mostreu la informació anterior ordenada per Month.
- 4) Mostreu les dades de Wind agrupades per Month. Nota: Utilitzeu la sintaxi adequada per mostrar per pantalla solament els cinc primers registres.

Resposta:

```
1 db <- "RSQLite"::datasetsDb()
2 dbListTables(db) ## Mostrem els conjunts de dades

## [1] "BOD" "CO2" "ChickWeight" "DNase"
## [5] "Formaldehyde" "Indometh" "InsectSprays" "LifeCycleSavings"
## [9] "Loblolly" "Orange" "OrchardSprays" "PlantGrowth"
## [13] "Puromycin" "Theoph" "ToothGrowth" "USArrests"
## [17] "USJudgeRatings" "airquality" "anscombe" "attenu"
## [21] "attitude" "cars" "chickwts" "esoph"
## [25] "faithful" "freeny" "infert" "iris"
## [29] "longley" "morley" "mtcars" "npk"
## [33] "pressure" "quakes" "randu" "rock"
## [37] "sleep" "stackloss" "swiss" "trees"
## [41] "warpbreaks" "women"

1 # Mitjana del factor *Ozone*.
2 sqldf("SELECT AVG(Ozone) FROM airquality")

## AVG(Ozone)
## 1 42.12931

1 # Dades de *Ozone*, *Solar.R* i *Wind* dels mesos(*Month*) 5, 6 i 7.
2 head(sqldf("SELECT Ozone,[Solar.R],Wind FROM airquality where Month IN (5,6,7)"))

## Ozone Solar.R Wind
## 1 41 190 7.4
## 2 36 118 8.0
## 3 12 149 12.6
## 4 18 313 11.5
## 5 NA NA 14.3
## 6 28 NA 14.9

1 # Ordenar per *Month*
2 head(sqldf("SELECT Ozone,[Solar.R],Wind, Month FROM airquality where Month IN (5,6,7) ORDER BY Month DESC"))

## Ozone Solar.R Wind Month
## 1 135 269 4.1 7
## 2 49 248 9.2 7
## 3 32 236 9.2 7
## 4 NA 101 10.9 7
## 5 64 175 4.6 7
## 6 40 314 10.9 7

1 # Mostreu les dades de *Wind*, agrupades per *Month*.
2 sqldf("SELECT Wind,Month FROM airquality GROUP BY Month")

## Wind Month
```

```
## 1  7.4    5
## 2  8.6    6
## 3  4.1    7
## 4  6.9    8
## 5  6.9    9
```

Cas pràctic 1. La sèrie de Fibonacci en les molècules d'ADN

Segons les recerques de Mark E. Curtis, cada gir complet de la doble hèlix de l'ADN mesura 21 Å d'amplada per 34 Å de llargada; 34 i 21 són dos nombres consecutius en la successió de Fibonacci. Per tant, el quocient, 1.6190476, aproxima de prop la Raó Àuria $= 1.6180339...$ (Font: <http://www.sacred-geometry.es/?q=es/content/phi-en-la-estructura-del-adn>).

Es demana:

- Implementeu en R una funció que, donat un valor n , mostri els valors de la sèrie de Fibonacci fins a aquest valor determinat.
- Per a quins valors de n localitzem, en la sèrie de Fibonacci, les mesures de la doble hèlix de la molècula d'ADN?
- Complementeu el codi de l'apartat a afegint-hi una nova funció (o les instruccions que corresponguin en la funció creada anteriorment) de manera que, per a un determinat valor n , mostri les proporcions successives dels valors de la sèrie de Fibonacci. A partir de quin valor de n , aquesta proporció es va aproximant a la Raó Àuria?

Resposta:

```
1  # a) Funció que mostra els valors de la sèrie de Fibonacci fins a un valor n
2  fibonacci <- function(n) {
3      fib <- numeric(n)
4      fib[1] <- 0
5      if (n > 1) {
6          fib[2] <- 1
7      }
8      for (i in 3:n) {
9          fib[i] <- fib[i - 1] + fib[i - 2]
10     }
11     return(fib)
12 }
13 fibonacci(5)

## [1] 0 1 1 2 3

1  fibonacci(8)

## [1] 0 1 1 2 3 5 8 13

1  fibonacci(15)

## [1] 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

1  # b) Localitzem les mesures de la doble hèlix de l'ADN en la sèrie de Fibonacci
2  fibonacci(9)

## [1] 0 1 1 2 3 5 8 13 21

1  fibonacci(10)

## [1] 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

```

1  # c) Completem el codi de l'apartat a per mostrar les proporcions successives
2  #   dels valors de la sèrie de Fibonacci
3  fibonacci_proporcions <- function(n) {
4    fib <- fibonacci(n)
5    proporcions <- numeric(n - 2)
6    for (i in 3:n) {
7      proporcions[i - 2] <- fib[i] / fib[i - 1]
8    }
9    return(proporcions)
10 }
11 fibonacci_proporcions(7)

## [1] 1.000000 2.000000 1.500000 1.666667 1.600000

1  fibonacci_proporcions(15)

## [1] 1.000000 2.000000 1.500000 1.666667 1.600000 1.625000 1.615385 1.619048
## [9] 1.617647 1.618182 1.617978 1.618056 1.618026

```

Cas pràctic 2. Seqüències d'ADN

La seqüència d'ADN d'un individu conté informació genètica d'aquest. Actualment, hi ha tècniques que permeten dur a terme aquesta seqüenciació i aportar dades per investigar el comportament de diferents tipus d'organismes biològics. (Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Secuenciaci%C3%B3n_del_ADN). Es demana generar una seqüència d'ADN i calcular-ne l'invers i el complementari.

Resposta:

```

1  set.seed(123)
2  # Generar una seqüència d'ADN
3  generar_sequencia_adn <- function(longitud) {
4    bases <- c("A", "T", "G", "C")
5    sequencia <- sample(bases, longitud, replace = TRUE)
6    return(paste(sequencia, collapse = ""))
7  }
8  # Obténir la seqüència d'ADN generada
9  obtenir_invers_adn <- function(sequencia) {
10   invers <- rev(strsplit(sequencia, "")[[1]])
11   return(paste(invers, collapse = ""))
12 }
13 # Complementari de la seqüència
14 obtenir_complementari_adn <- function(sequencia) {
15   complementari <- chartr("ATCG", "TAGC", sequencia)
16   return(complementari)
17 }
18 # Generar una seqüència d'ADN aleatòria
19 sequencia_original <- generar_sequencia_adn(20)
20 # Obténir l'invers de la seqüència
21 sequencia_inversa <- obtenir_invers_adn(sequencia_original)
22 # Obténir el complementari de la seqüència
23 sequencia_complementaria <- obtenir_complementari_adn(sequencia_original)
24 # Mostrar els resultats
25 cat("Seqüència original: ", sequencia_original, "\n")

## Seqüència original:  GGGTGTTTGACTTATGCAGG

```

```

1 cat("Seqüència inversa: ", sequencia_inversa, "\n")

## Seqüència inversa:  GGACGTATTTCAGTTTGTGGG

1 cat("Seqüència complementària: ", sequencia_complementaria, "\n")

## Seqüència complementària:  CCCACAAACTGAATACGTCC

```

Cas pràctic 3. Gestió de base de dades de pacients

Suposem que pretenem gestionar la informació d'una base de dades de pacients d'un hospital. En principi, disposem de dues taules, pacients i registres_mèdics.

De la taula pacients, disposem de les dades següents: pacients (nom, edat, gènere, condicio_medica) ('Pacient1', 45, 'Femeni', 'Diabetis'), ('Pacient2', 32, 'Masculi', 'Hipertensio'), ('Pacient3', 28, 'Femeni', 'Sa'), ('Pacient4', 55, 'Masculi', 'Hipertensio'), ('Pacient5', 40, 'Femeni', 'Asma').

De la taula registres_medics, disposem de les dades següents: registres_medics (pacient_id, data, nivell_glucosa) (1, '2023-08-01', 125.5), (2, '2023-08-01', 140.2), (3, '2023-08-01', 95.8), (4, '2023-08-01', 160.6), (5, '2023-08-01', 110.9).

Es demana utilitzar les instruccions d'accés a les bases de dades per resoldre les qüestions següents:

- 1) Creeu la base de dades (Hospital), les taules i els registres corresponents i la connexió des d'R.
- 2) Mostreu pacients amb una condició mèdica específica (per exemple, diabetis).
- 3) Calculeu estadístiques descriptives dels nivells de glucosa en sang.
- 4) Obtingueu els registres mèdics de pacients amb hipertensió i les seves estadístiques de glucosa.
- 5) Calculeu l'edat mitjana de pacients amb asma per gènere.
- 6) Creeu un gràfic de barres per mostrar la distribució de gènere en pacients amb diabetis.

És important recordar carregar els paquets RSQLite, dplyr i, també, ggplot2.

Resposta:

```

1 # Pas 1: Crear la base de dades, les taules i els registres corresponents i la
2 # connexió des d'R
3 # Connectar a la base de dades SQLite
4 connexio <- dbConnect(SQLite(), "hospital.db")
5 # Crear la taula "pacients" i agregar registres
6 pacients <- data.frame(
7   nom = c("Pacient1", "Pacient2", "Pacient3", "Pacient4", "Pacient5"),
8   edat = c(45, 32, 28, 55, 40),
9   genere = c("Femeni", "Masculi", "Femeni", "Masculi", "Femeni"),
10  condicio_medica = c("Diabetis", "Hipertensio", "Sa", "Hipertensio", "Asma")
11 )
12 dbWriteTable(connexio, "pacients", pacients, overwrite = TRUE)
13 # Crear la taula "registres_medics" i agregar registres
14 registres_medics <- data.frame(
15   pacient_id = c(1, 2, 3, 4, 5),
16   data = as.Date("2023-08-01"),
17   nivell_glucosa = c(125.5, 140.2, 95.8, 160.6, 110.9)
18 )
19 dbWriteTable(connexio, "registres_medics", registres_medics, overwrite = TRUE)
20 # Pas 2: Mostrar pacients amb una condició mèdica específica (per exemple,
21 # diabetis)
22 pacients_diabetis <-
23   dbGetQuery(
24     connexio,

```

```

25         "SELECT *
26         FROM pacients
27         WHERE condicio_medica = 'Diabetis'"
28     )
29     print(pacients_diabetis)

##          nom edat genere condicio_medica
## 1 Pacient1    45 Femeni      Diabetis

1  # Pas 3: Calcular estadístiques descriptives dels nivells de glucosa en sang
2  estadistiques_glucosa <-
3      dbGetQuery(
4          connexio,
5          "SELECT AVG(nivell_glucosa) AS mitjana_glucosa,
6             MIN(nivell_glucosa) AS minim_glucosa,
7             MAX(nivell_glucosa) AS maxim_glucosa
8             FROM registres_medics"
9      )
10     print(estadistiques_glucosa)

##   mitjana_glucosa minim_glucosa maxim_glucosa
## 1           126.6           95.8           160.6

1  # Pas 4: Obtenir els registres mèdics de pacients amb hipertensió i les seves
2  # estadístiques de glucosa
3  registres hipertensio <-
4      dbGetQuery(
5          connexio,
6          "SELECT r.*
7             FROM registres_medics r
8             JOIN pacients p ON r.pacient_id = p.rowid
9             WHERE p.condicio_medica = 'Hipertensio'"
10     )
11  estadistiques_glucosa_hipertensio <-
12      dbGetQuery(
13          connexio,
14          "SELECT AVG(nivell_glucosa) AS mitjana_glucosa,
15             MAX(nivell_glucosa) AS màxim_glucosa,
16             MIN(nivell_glucosa) AS mínim_glucosa
17             FROM registres_medics
18             WHERE pacient_id IN (SELECT rowid FROM pacients WHERE condicio_medica = 'Hipertensio')"
19      )
20     print(registres_hipertensio)

##   pacient_id  data nivell_glucosa
## 1           2 19570           140.2
## 2           4 19570           160.6

1  print(estadistiques_glucosa_hipertensio)

##   mitjana_glucosa màxim_glucosa mínim_glucosa
## 1           150.4           160.6           140.2

1  # Pas 5: Calcular l'edat mitjana de pacients amb asma per gènere
2  edat_mitjana_asma <-
3      dbGetQuery(

```

```

4         connexio,
5         "SELECT genere,
6         AVG(edat) AS edat_mitjana
7         FROM pacients
8         WHERE condicio_medica = 'Asma'
9         GROUP BY genere"
10    )
11    print(edat_mitjana_asma)

##     genere edat_mitjana
## 1 Femeni           40

1  # Pas 6: Crear un gràfic de barres per mostrar la distribució de gènere en
2  # pacients amb diabetis
3  genere_diabetis <-
4      dbGetQuery(
5          connexio,
6          "SELECT genere, COUNT(*) AS quantitat
7          FROM pacients
8          WHERE condicio_medica = 'Diabetis'
9          GROUP BY genere"
10     )
11  # Crear un gràfic de barres
12  ggplot(genere_diabetis, aes(x = genere, y = quantitat, fill = genere)) +
13      geom_bar(stat = "identity") +
14      labs(
15          title = "Distribució de Gènere en Pacients amb Diabetis",
16          x = "Gènere",
17          y = "Quantitat"
18      ) +
19      theme_minimal()

```

